안녕하세요.
javascript 강좌중인 Falcon 입니다.

프로그램을 하나라도 만들어보신 분들을 알겠지만 처음에는 아주 단순했던 프로그램들이 기능이 하나씩 추가 될수록 코드의 양은 많아지고, 복잡해지기까지 합니다. 그 과정에서 코드의 재활용성을 높이고, 유지 보수를 쉽게 할 수 있는 다양한 기법들이 사용되는데, 이 모듈이라는 것이 그 중의 하나이다.

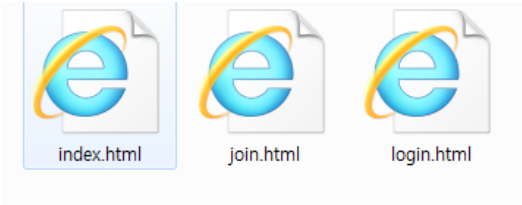
1. 자주 사용되는 코드를 별도의 파일로 만들어서 필요할 때마다 재활용할 수 있다.
2. 코드를 개선하면 이를 사용하고 있는 모든 애플리케이션의 동작이 개선된다.
3. 코드 수정 시에 필요한 로직을 빠르게 찾을 수 있다.
4. 필요한 로직만을 로드해서 메모리의 낭비를 줄일 수 있다.
5. 한번 다운로드된 모듈은 웹 브라우저에 저장되기 때문에 동일한 로직을 로드 할 때 시간과 네트워크 트래픽을 절약.
위의 설명은 생활코딩 사이트에 설명이 되어 있는 내용임을 알려드립니다.

위의 표는 모듈을 사용했을 때 얻을 수 있는 효과를 표로 나타내고 있다. 그럼 모듈이 대체 무엇인지 한번 알아보고 여러분들에게 javascript가 웹 브라우저에서 어떠한 역할을 할 수 있는지 알아보자.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <title>Javascript</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <script type="text/javascript">
      function welcome() {
        return 'Hello world';
      }
      document.write(welcome());
    </script>
  </body>
</html>
```

index.html

먼저 여러분들에게 한가지 알려드리면 <script> 태그가 꼭 <head>태그 안에 선언되어야 한다라고 생각하시면 안됩니다. 상황에 따라서는 <script>태그가 <body> 태그 안에 선언되어 있는 경우도 있습니다. 물론 위의 코드는 <head> 태그 안에 있건 <body>태그 안에 있건 정상적으로 실행됩니다. 9~ 11행의 코드는 return(반환)형 함수이다. 이 함수를 호출하면 Hello world라는 문자열이 반환된다.



위의 파일에는 다 똑같은 코드가 들어가 있으며 이 코드들이 3개가 아니라 100개라고 생각하면서 설명을 들어보길 바란다. 9 ~ 11행에 대한 함수에 대한 코드가 위의 100개의 페이지에 동일하게 들어가도 당연히 어느 코드의 웹페이지를 열던 이 코드에서의 문제점은 존재하지 않는다.

그런데 위의 코드는 유지 보수를 할 때 엄청난 노가다가 일어나게 된다. 만약 여러분들이 100개의 페이지를 위처럼 코딩을 해놓은 경우에 Hello world라는 문자열을 Hello라고 변경해주세요라고 문의가 들어온다면 여러분들은 100개의 웹페이지를 전부 뒤져서 Hello로 변경을 해야한다.

```
1   function welcome() {
2     return 'Hello world';
3   }
```

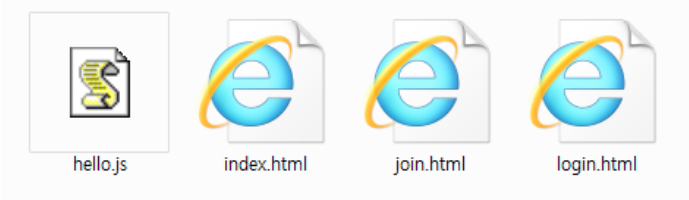
hello.js

이제부터 모듈을 사용해볼건데 웹 페이지에서 모듈을 사용하는 방법은 그렇게 어렵지 않다. 새로운 파일 하나를 만들어서 함수 부분만 써보자. 그리고 이를 hello.js로 저장을 해보자. 앞으로 .js라는 확장자를 보게 된다면 이 파일을 javascript로 만들어진 파일이구나라고 생각을 하면 된다.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>Javascript</title>
5       <meta charset="utf-8">
6       <script src="hello.js" charset="utf-8"></script>
7     </head>
8     <body>
9       <script type="text/javascript">
10        document.write(welcome());
11      </script>
12    </body>
13  </html>
```

index.html, join.html, login.html

위에서 hello.js라는 파일을 만들었다면 이를 사용하기 위해서는 이를 불러와야한다. 6행 부분을 보면 <script> 태그가 보이는데 그안에 src라는 속성이 보인다. 여기서 경로는 현재 같은 폴더 기준이다.



index.html, join.html, login.html과 같은 폴더내에 존재를 해야만 hello.js가 읽어들여진다. 만약 다든 폴더라면 그에 해당하는 경로를 입력해줘야 한다. 이러한 부분들은 추후 서버프로그래밍을 배우게 되면 더 자세하게 배울 수 있으니 지금은 같은 폴더내에 hello.js를 넣어주길 바란다.

Hello world

위의 3개의 파일을 실행시켜보면 이렇게 Hello world가 출력되는 것을 볼 수 있다. 모듈이라는 것은 쉽게 말하면 재사용성 뛰어난 함수, 객체 이러한 부분들을 하나의 js파일로 만들어놓고 내가 필요할 때 이를 가져다가 쓰는 것이다. 필요없다면 가져올 필요가 없을 것이다. 아까 애기했던 것을 한번 애기보자.
어떤 사람이 Hello world를 Hello만 나오도록 해달라고 했다.

```
function welcome() {
  return 'Hello';
}
```

hello.js

그럼 여러분들은 hello.js파일을 열어서 return 'Hello'; 라고만 해주면 모든 웹페이제 Hello만 뜨는 것을 볼 수 있을 것이다. 꼭 이래서만 사용하는 것은 아니지만 대표적으로 이러한 편리함이 있기 때문에 모듈을 사용하는 것이다. 아마 웹을 하시는 공부하는 분들 중에서 javascript라고 하면 jquery를 배워야한다라는 말을 많이 들어보셨을거라고 생각합니다. jquery라는 것에 대해 궁금증이 엄청 많으실텐데 jquery는 javascript로 만들어진 라이브러리 입니다. 한마디로 jquery는 javascript 입니다.

jQuery CDN
jQuery CDN - Latest Stable Versions Powered by jQuery Core Sho···
code.jquery.com

jquery를 사용하는 방법은 두가지가 있습니다. 하나는 다운로드를 해서 사용하는 방법 다든 하나는 지금부터 보여드리는 방법 입니다. 일단 위의 사이트를 접속해보시기 바랍니다.

jQuery 3.x

- jQuery Core 3.3.1 - uncompressed, minified, slim, slim minified

위의 사이트를 접속해보면 버전 별로 나오는데 저는 3.x버전을 사용할 예정 입니다. 위에서 uncompressed를 클릭을 해주시면 됩니다. 위의 4가지의 보기에 대해서는 추후 강좌하나를 만들어서 보여드리도록 하고 지금은 이렇게 사용할 수 있구나라는 정도만 알고 넘어가도록 합시다.

Code Integration

```
<script
  src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.js"
  integrity="sha256-2Kok7MbOyxpgUVvAk/HJ2jigOSYS2auK4Pfzbm7uH60="
  crossorigin="anonymous"></script>
```

The `integrity` and `crossorigin` attributes are used for Subresource Integrity (SRI) checking. This allows browsers to ensure that resources hosted on third-party servers have not been tampered with. Use of SRI is recommended as a best-practice, whenever libraries are loaded from a third-party source. Read more at srihash.org

위를 보면 조금 익숙한 부분들이 보입니다. 위에서 사용한 모듈의 모습인데 여기서 integrity와 crossorigin은 보안과 관련되어 있는 부분 입니다. 저도 자세하게는 알지 못하지만 인터넷을 찾아보니 보안과 관련된 코드라고 되어 있더라구요. 코드 옆을 보시면 파란색 부분을 누르시거나 그게 안되시면 드래그를 해서 복사를 해주시면 됩니다. 그럼 이제 jquery를 한번 사용해보도록 하겠습니다.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>Javascript</title>
5       <meta charset="utf-8">
6       <script
7         src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.js"
8         integrity="sha256-2Kok7MbOyxpgUVvAk/HJ2jigOSYS2auK4Pfzbm7uH60="
9         crossorigin="anonymous"></script>
10    </head>
11    <body>
12      <ul id = "list">
13        <li>C언어</li>
14        <li>C++언어</li>
15        <li>JAVA</li>
16        <li>Javascript</li>
17      </ul>
18      <script type="text/javascript">
19        $("#list li").text('Falcon');
20      </script>
21    </body>
22  </html>
```

코드에 대한 설명은 하지 않습니다. 아직 여러분들이 jquery라는 문법을 사용하기에는 이르기 때문에 코드에 대한 설명은 하지 않고, 여기서 주목해야할점은 6행 ~ 9행에 존재하는 모듈을 선언했다는 것과 바로 19행의 코드 입니다. javascript를 순전히 사용하지 않고 jquery를 사용하는 이유 가장 큰 이유는 코드가 쉽고 간단합니다. 19행의 코드는 13행 ~ 16행의 코드를 전부 Falcon으로 변경해버립니다.

- Falcon
- Falcon
- Falcon
- Falcon

li의 태그의 텍스트들이 전부 Falcon으로 변경해버립니다. 그런데 이 것을 순전히 javascript 코드로 표현을 해보면 1줄짜리 코드가 여러줄로 변경이 되어 버립니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Javascript</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
    <ul id="list">
        <li>empty</li>
        <li>empty</li>
        <li>empty</li>
        <li>empty</li>
    </ul>
    <script type="text/javascript">
      var target = document.getElementById('list');
      var li = target.getElementsByTagName('li');
      for(var i = 0; i < li.length; i++) {
        li[i].innerText = "Falcon";
      }
    </script>
</body>
</html>
```

위의 코드는 jquery 라이브러리를 사용해서 했던 코드들을 순전히 javascript로 변경한 모습입니다.
기능이 전혀 없는 코드들도 이렇게 되는데 기능이 있는 코드들은 얼마나 길어질지 상상하도록 합시다.

- Falcon
- Falcon
- Falcon
- Falcon

위의 코드도 실행을 해보시면 모든 텍스트가 Falcon으로 변경 됩니다. 모듈이라는 것은 위에서 설명 드린 이유로도 사용이 되지만, 이렇게 다든 사람이 만든 라이브러리를 가져와서 사용할 수 있다는 것을 여러 분들에게 알려드리고 있습니다. 모듈의 강좌는 이쯤에서 마무리하도록 하겠습니다.
이것으로 [javascript 강좌] 제 12강 모듈에 대해 알아보자 편을
마치도록 하겠습니다.